EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 30 MIN

Égalité dans l'inégalité triangulaire (géométriq

Soient $z_1, \dots, z_n$ non nuls, d'images $A_1, \dots, A_n$.

1. Pour $\vec{u}$, $\vec{u}'$ d'affixes z, z', exprimer $\vec{u} \cdot \vec{u}'$ et $\det(\vec{u}, \vec{u}')$ à l'aide de $\bar{z}z'$.
2. Montrer que $|z_1 + z_2| = |z_1| + |z_2| \iff \bar{z}_1 z_2 \in \mathbb{R}_+$, et interpréter.
3. Montrer par récurrence : si $|\sum z_k| = \sum |z_k|$, les A_k sont sur une même demi-droite issue de O.
4. Réciproque.